数学综合测四

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）

1．函数 $y=\sqrt{3+2x-x^2}-\ln\left(e^{\frac{x}{2}}-1\right)$ 的定义域为（　　）．

A．$[-1,3]$　　B．$(0,3]$

C．$(-1,3]$　　D．$(0,+\infty)$

2．极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 2x-\sin 3x}{x}=$（　　）．

A．-1　　B．0

C．2　　D．3

3．设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\tan kx^2}{x^2}, & x<0\\ 1, & x=0\\ x^{100}+b, & x>0\end{cases}$，且 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续，则（　　）．

A．$k=b=1$　　B．$b=1,k=2$

C．$k=b=0$　　D．$k=1,b=0$

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

4．由方程 $y-x\cos y=1$ 所确定的隐函数 $y=y(x)$ 的导数 $\dfrac{dy}{dx}=$（　　）．

A．$-\dfrac{\cos y}{1+x\sin y}$　　B．$-\dfrac{1+x\sin y}{\cos y}$

C．$\dfrac{\cos y}{1+x\sin y}$　　D．$\dfrac{1+x\sin y}{\cos y}$

5．区间（　　）是函数 $y=(x+1)e^x$ 单调递减的凹区间．

A．$(-\infty,-2)$　　B．$(-3,0)$

C．$(-3,-2)$　　D．$(-2,+\infty)$

6、定积分 $\int_{-2}^{2}\frac{x+x^3\cos x}{\sin^2 x+2}dx=$（　　）

A. 0　　B. 2

C. $-\pi$　　D. π

7、函数 $z=xy^3+yx^2$ 在点（2,1）处的全微分 $dz|_{(2,1)}=$（　　）

A. $\left(y^3+2xy\right)dx+\left(3xy^2+x^2\right)dy$　　B. $10dx+5dy$

C. $\left(3xy^2+x^2\right)dx+\left(y^3+2xy\right)dy$　　D. $5dx+10dy$

8. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n5^n}(x-1)^n$ 的收敛域是（　　）.

A. $[-4,6]$　　B. $[-4,6)$

C. $(-4,6)$　　D. $(-4,6]$

9. （数一）微分方程 $y''+2y=0$ 的通解是（　　）.

A. $y=e^x\left(C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x\right)$　　B. $y=C_1+C_2e^{-2x}$

C. $y=C_1+C_2e^{2x}$　　D. $y=C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x$

（数二）微分方程 $y'=2y+1$ 满足初始条件 $y|_{x=0}=2$ 的特解是（　　）.

A. $y=\frac{5}{2}e^{2x}-\frac{1}{2}$　　B. $y=\frac{5}{2}e^{2x}+\frac{1}{2}$

C. $y=\frac{5}{2}e^{-2x}$　　D. $y=\frac{5}{2}e^{2x}-\frac{1}{2}$

10. 行列式 $\begin{vmatrix}1&-1&0&1\\2&0&-2&3\\2&0&0&0\\-1&0&2&4\end{vmatrix}=$（　　）.

A. -28　　B. -14

C. 14　　D. 28

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

二、填空题（本大题共5小题，每小题4分，共20分，将答案填写在答题纸相应位置上）

11. 若函数 $f(x)=x\sin x$，则 $\int xf''(x)dx=$_____.

12. （数一）已知向量 $\vec{a}=(1,-1,0),\vec{b}=(2,2,-3)$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$_____.

（数二）设函数 $y=\int_1^{x^2}(1+e^t)dt$，则 $dy=$_____.

13. （数一）已知 L 是 $y=x^2$ 上从点 $(-1,1)$ 到 $(1,1)$ 的一段弧，则曲线积分 $\int_L(x^2-y^2)dx+(y^2-2xy)dy=$_____.

（数二）函数 $y=e^{x^2+2x}$ 有极小值_____.

14. 已知 $A=\begin{pmatrix}4&0&1\\0&3&0\\0&0&4\end{pmatrix}$，$E$ 为三阶单位矩阵，则 $A-2E$ 的逆矩阵 $(A-2E)^{-1}=$____.

15. （数一）曲面 $z=2x^2-y^2+1$ 在点 $(1,1,0)$ 处的切平面方程为_____.

（数二）下列级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{2n+5}$，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2n}{n^3-1}$，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{3n}$，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{3^n}{4^n}$，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{5^n}$ 中，绝对收敛的级数共有_____个.

仕宝佑专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

三、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\frac{(\int_0^x\ln(1+t)dt)^2}{x^4}$.

17.（数一）计算二重积分 $\iint\limits_D \sin\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，其中 D：$1\le x^2+y^2\le 4, x\ge 0, y\ge 0$.

（数二）计算定积分 $\int_0^1 x\ln(1+x)dx$

18. 设 $\alpha_1=(1,2,1,2),\alpha_2=(1,0,-1,1),\alpha_3=(2,-1,0,1),\alpha_4=(2,1,-2,2),\alpha_5=(2,2,4,3)$

（1）求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 的秩及其一个最大无关组.

（2）把不属于极大无关组的向量用极大无关组线性表示.

佳鑫佑专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

19．将函数 $f(x)=\ln x$ 展开成 $x-2$ 的幂级数．

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上）

20．（数一）欲用围墙围成面积为 216m^2 的一块矩形土地，并在此矩形土地的正中用一堵墙将其分成相等的两块，已知该围墙的高是固定的，问如何选取尺寸，才能使建筑材料最省？

（数二）某工厂生产某种产品，日总成本为 C 元，其中固定成本为 200 元，每多生产一单位产品，成本增加 10 元，该商品的日需求函数为 $Q=50-2P$，求 Q 为多少时，工厂日总利润最大？

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE